中华医学会系列杂志

ISSN 0254-9026
CN 11-2225/R

中华老年医学杂志®

ZHONGHUA LAONIAN YIXUE ZAZHI

2020年1月 第39卷 第1期

CHINESE JOURNAL OF GERIATRICS

Volume 39 Number 1
January 2020

ISSN 0254-9026
9 770254 902207 01>

CHINESE MEDICAL ASSOCIATION
中華醫學會

·诊疗方案·

阿尔茨海默病康复管理中国专家共识(2019)

中国微循环学会神经变性病专委会 中华医学会神经病学分会神经心理与行为神经病学学组
中华医学会神经病学分会神经康复学组
通信作者:宋鲁平,Email:songluping882002@aliyun.com;李延峰,Email:doctorliyf@163.com

【摘要】 随着社会老龄化,阿尔茨海默病(AD)发病率逐渐增高。康复作为一种非药物治疗方法,旨在改善认知和运动功能障碍,减轻痴呆患者的行为和心理症状,提高患者的生活质量。为此,我们组织相关专家编写本共识,以积极推进 AD 的规范化康复治疗。

【关键词】 阿尔茨海默病; 康复; 认知障碍; 行为障碍

基金项目:北京市卫生与健康科技成果和适宜技术推广项目(2018-TG-84);中国康复研究中心项目(2018ZX-12、2019ZX-01);国家重点研发计划重点专项(2016YFF0201002);北京市医院管理局临床医学发展专项(ZYLX201834)

DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2020.01.002

Chinese expert consensus on rehabilitation management of Alzheimer's disease

Congress of Neuro-Degenerative Diseases Committee of the Chinese Society of Microcirculation, Neuropsychology and Behavioral Medicine Section of Neurology Credit Association of Chinese Medical Association, Neurological Rehabilitation Section of Neurological Credit Association of Chinese Medical Association
Corresponding author: Song Luping, Email: songluping88202@aliyun; Li Yanfang, Email: doctorliyf@163.com

【Key words】 Alzheimer disease; Rehabilitation; Cognition disorders; Conduct disorder

Fund program: Beijing Health and Wellness Science and Technology Achievements and Appropriate Technology Promotion Project (2018-TG-84); China Rehabilitation Research Center Project(2018ZX-12, 2019ZX-01); National Key Research and Development Program (2016YFF0201002); Beijing Municipal Administration of Hospitals Clinical Medicine Development of Special Funding Support(ZYLX201834)

DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2020.01.002

阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)是发生在老年期及老年前期,以进行性认知功能障碍和行为损害为特征的中枢神经系统退行性病变。AD 是痴呆最常见的病因,占全部痴呆的 50%~75%[1]。对 AD 进行早期、正规、系统、全面的康复,可改变行为水平的可塑性以及脑结构与功能水平的可塑性[2-4],从而减轻功能障碍[5-6],延缓病情进展,增强社会参与能力,改善生活质量。目前,我国 AD 患者接受系统性康复治疗的比例较少,且缺乏规范的流程和有效的方法。因此,根据国际 AD 康复领域的研究,结合我国国情编写本共识,以促进 AD 的规范化康复在临床上的应用。

本共识依据 AD 病程进展特点,即从轻度认知功能障碍(mild cognitive impairment, MCI)到轻、中、重度痴呆不同阶段的主要症状,针对受损认知域(包括学习和记忆、复合性注意、执行功能、语言、知觉性运动和社会认知)[7]、神经精神行为异常、运动功能障碍、以及个人生活活动能力和家庭社会参与能力,推荐针对性康复评估和相应的康复管理策略及方法。本共识旨在推动康复科、神经科、老年科等相关科室临床医护人员及照料者重视 AD 的康复管理,本共识中的康复治疗对其他类型的痴呆亦具有指导意义。

一、AD 的康复基本原则

对诊断明确的 AD 患者,首先应进行痴呆严重程度的评定,通常应用临床痴呆评定量表(clinical dementia rating, CDR),分为 MCI 和轻、中、重度痴呆;也可选用全面衰退量表(global deterioration scale, GDS)[8]、Blessed 痴呆评定量表(Blessed dementia rating scale, BDRS)[9]或严重损害成套量表(severe impairment battery, SIB)[10]。之后,以国际功能、残疾和健康分类(international classification of function, disability and health, ICF)为指导,进行认知、运动、精神行为、日常生活能力(ADL)和参与能力等方面的康复评定。ICF 为生物-心理-社会医学模式,将人类功能障碍分为身体结构和功能损害、活动受限以及参与局限 3 个层次,关注健康状况、个人与环境因素之间的相互影响[11]。如疾病和功能障碍严重程度相同的 AD

患者，在标准环境下（检查室内）具有相同的功能；认知量表评分相同，但由于个人因素（自卑或有病耻感）或环境因素（变换居住地）的影响，在实际生活的自然环境中社交的表现能力可能会显著不同。最后，依据各项评估结果，明确目前存在的功能障碍的类型、严重程度及可能原因，以制定相应的康复目标和治疗计划，开展康复治疗。康复治疗应遵循早期、个体化和循序渐进的原则，在医院和社区由康复治疗师实施，居家的 AD 患者可由照料者在医护人员指导下或借助远程康复系统进行干预。

基于 ICF 理论框架的 AD 康复流程见图 1。

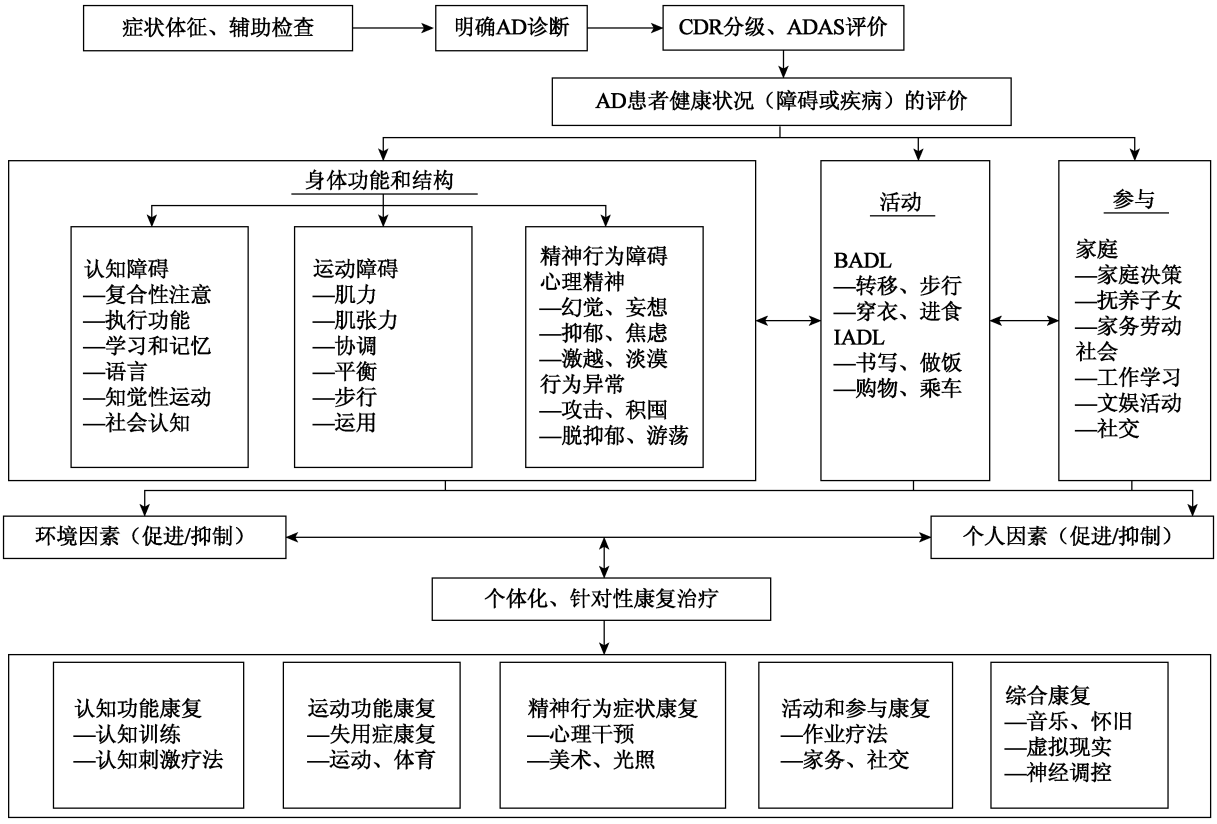
二、认知功能障碍的评定与康复

（一）认知功能评定

包括综合认知功能和单项认知域评定两部分内容。

1. 综合认知功能评定：先应用简易量表进行评定，如结果异常，需要进行详细的成套神经心理学量表测评。简易量表有简易智能状态检查（mini-mental state examination，MMSE）、蒙特利尔认知评定（Montreal cognitive assessment，MoCA）、画钟测验（clock drawing test，CDT）和测试你的记忆（test your memory，TYM）[12]等量表。其中 MoCA 和 TYM 检测 MCI 或早期 AD 的敏感性和特异性优于 MMSE。成套量表可提示患者认知功能受损的具体内容和严重程度，有助于制定针对性的康复治疗措施，常用量表为阿尔茨海默病评定量表-认知分量表（Alzheimer's disease assessment scale-cognition，ADAS-Cog），也可选用洛文斯顿作业疗法认知成套测验（Loewenstein occupational therapy cognitive assessment，LOTCA）[13]和神经行为认知状态检查表（neurobehavioral cognitive status exam，NCSE）[14]等。

2. 单项认知域的评定：可根据精神障碍诊断与统计手册第 5 版（DSM-5）神经认知障碍（neurocognitive disorder，NCD）6 项认知领域，初步分析判断临床表现的认知障碍类型，应用相应的测验方法进行评定。（1）复合性注意评定：注意是心理活动或意识对一定对象的指向与集中，包括持续性注意、分配性注意、选择性注意和加工速度。AD 患者常表现为进行持续和重复活动时不能集中注意，易受干扰，不能根据需要及时转向新的对象。可应



注：AD：阿尔茨海默病，CDR：临床痴呆评定量表，ADAS：阿尔茨海默病评定量表，BADL：基本日常生活活动能力，IADL：工具性日常生活活动能力，ICF：国际功能、残疾和健康分类

图 1 ICF 框架下的 AD 康复流程

用 Stroop 色词测验评定集中性注意；双重任务评定分配性注意；划消测验和视觉跟踪评定维持性注意；字母-数字排序评定转换性注意；数字广度评定注意广度。(2)执行功能评定：执行功能是指有效地启动并完成有目的活动的综合应用能力，包括计划、决策、工作记忆、对反馈的反应/误差校正、习惯管控/抑制和心理灵活性等能力。AD 患者常表现为一段时间只能专注于 1 项任务，不能独立计划日常生活的重要活动，做决定时需依赖他人。可用 1 min内说出不同类别词汇(如水果或动物的名称)的词语流畅测验、数字和(或)字母连线测验，也可用颜色-形状分类测验、威斯康星卡片分类测验、伦敦塔测验和迷宫测验等进行执行功能评定。(3)学习和记忆评定：记忆是人脑对经历过事物的识记、保持、再现或再认，包括瞬时记忆、短时记忆(自由回忆、线索回忆和再认记忆)、长时记忆(语义记忆和自传体记忆)和内隐学习；其中记忆力下降是 AD 患者最常出现和最早出现的症状，早期主要是近记忆减退、难以回忆起最近发生的事件，且越来越依赖列表或日历，出现记忆保存和学习新知识困难，随着病情进展，远期记忆也受损，并逐渐出现虚构。可使用数字广度评定瞬时记忆、字母-数字排序评定短时记忆或工作记忆，Rey 复杂图形(Rey complex figure)、本顿视觉保持测验(Benton visual retention test)和面容再认测验等评定视觉记忆，词语流畅性(如动物、植物和衣服)和命名测验评定语义记忆，可用临床记忆量表(clinical memory scale)和韦氏记忆量表(Wechsler memory scale，WMS)成套量表进行综合评定。(4)语言评定：语言是大脑对语言符号的组织、理解和表达，包括表达性语言(命名、找词和流畅性)和理解性语言(语法和句法)，主要从听、说、读、写、命名和复述 6 个方面进行评定，找词困难是 AD 患者最早出现的言语障碍，缺乏实质词汇而表现为空话连篇；疾病初期物品命名可能正常，随后对常用物品名称和亲属的名字也不能命名；AD 患者言语的发音、语调及语法结构一般到晚期仍可保持相对正常，而语义方面则进行性受损。随着痴呆发展，语言的实用内容逐渐减少，会用的词越来越少，交谈能力下降，终至缄默不语，不能与外界交流，更加速了痴呆的进程。可用在 1 min 内尽可能多地说出相同语义条目(如动物)或者相同语音的词语(如以“发”开头的词语)评定词语流畅性；可用标记测验(Token test)评定语言理解功能，常采用波士顿诊断性失语症测验(Boston diagnostic aphasia examination，BDAE)、西部失语成套量表(Western aphasia battery，WAB)(汉化版)、汉语失语症检查表(aphasia battery of Chinese，ABC)、中国康复研究中心失语症检查法(China rehabilitation research center aphasia examination，CRRCAE)等量表进行系统评定，确定语言障碍类型和严重程度。(5)知觉性运动评定：知觉性运动包括视知觉、视觉构象、知觉性运动协调、运用和知觉整合。当知觉整合出现问题时表现为失认，按感觉通道不同将失认分为视觉失认、触觉失认、听觉失认以及体像失认等。AD 患者表现为图形背景分辨困难，如不能在抽屉中发现要找的东西，在熟悉的环境中走错方向或迷路，对物体上下左右的方位概念缺失，如不能准确判断物品的方位、穿衣时不知前后里外、戴眼镜时上下颠倒、不能列竖式运算等。中晚期患者常发生物体、面容和颜色等视觉失认，如面容失认患者不认识家人和配偶，严重时不认识镜子中的自己。常用画钟测验、积木测验和 Rey 复杂图形测验评定视空间功能，可以让患者对相应刺激进行辨识评估有无失认。(6)社会认知评定：社会认知是个人对他人的心理状态、行为动机、意向等作出推测与判断的过程，包括情绪识别、心智理论(theory of mind，TOM)和洞察。AD 患者表现为行为明显超出可接受的社交范围，如对着装的得体或对谈论政治、宗教等社交规范的不敏感、过分聚焦在一个团体不感兴趣的话题、行为意向不考虑家人或朋友、做决定时不顾安全。可用对代表不同正性(微笑)和负性(发怒)面部情绪表达的判断来评定情绪识别，采用附有问题的故事卡片评定考虑其他人精神状态或经历的能力。

(二)认知功能康复

认知康复(cognitive rehabilitation，CR)常采用多模态认知干预方法，旨在维持或改善患者的日常生活活动能力和社会参与能力，提高生活质量[15]。以目标为导向的认知康复可改善早期 AD 患者的生活质量、自我效能感、情绪和认知[16]。常用以下两种方式[17]：认知刺激疗法(cognitive stimulation therapy，CST)是以小组形式开展的一些带有娱乐性质的非特异性认知活动，包括讨论时事、词语联想、自然娱乐、使用物品等多个主题，以刺激认知功能[18]；认知训练(cognitive training，CT)是以提高或保持认知能力为直接目标，针对特定认知功能域进行标准化训练，在结构化任务上进

行指导练习[19]，改善相应的认知功能，或者增加脑的认知储备，传统认知训练方法主要以纸张卡片为主，采用基本技能训练、功能训练、作业训练以及与思维训练相结合等方法。目前，计算机辅助认知康复（computer-assisted cognitive rehabilitation，CACR）技术具有针对性强、题材丰富、选择性高、时间精确、训练标准化和结果反馈及时等优势，将越来越广泛地应用于 AD[20-21]。另外，CACR 通过远程监控，可在家庭或社区进行，将极大地提高认知康复效率和效果。针对具体认知域的训练方法如下。

1. 复合性注意训练：常用训练方法包括：Stroop 色词测验、同时性双任务（如单词朗读和字形判断）、双耳分听任务、数字或字母划销、数字顺背或倒背等。此外还可进行钓鱼游戏、拼图游戏、填色游戏、棋牌游戏、阅读图书、手工操作等方法。

2. 执行功能训练：让患者尽快列举动物、水果和鸟类等不同范畴的词汇进行快速词汇分类提取训练；将动物、植物、食品等物品或卡片按用途或相关性进行归纳和分类训练；可用按颜色（蓝、黑、白）、形状（圆、方、三角）和大小（大、中、小）对成套卡片进行不同属性的分类和判断训练；也可利用双手进行运动执行训练，如握拳、切、拍等连续变换动作训练，或先右手握拳左手伸展，再右手伸展左手握拳等交替动作训练。

3. 学习和记忆训练：根据 AD 患者记忆损害的类型和程度，可采取不同的训练内容和方法。根据记忆的类型进行训练，针对瞬时记忆（又称感觉登记）的训练方法同注意广度训练；针对短时记忆的训练包括视觉和听觉词汇和图形记忆、故事的逻辑记忆；针对长时记忆的训练可让患者回忆最近来访的亲戚或朋友姓名、回忆看过的电视内容、背诵诗歌和谜语等。通过记忆物品和面孔等进行形象记忆训练；通过记住抽象化的符号如某个手势的意思等进行抽象记忆训练；通过让患者回忆伴有鲜明情绪体验的经历如婚礼的情景等进行情绪记忆训练；通过让患者回忆事件发生的时间、地点、人物和故事情节进行自动体记忆训练；通过让患者记住一个概念的含义，如北京是中国的首都、地球是圆的等进行语义记忆训练；通过教会患者完成某项任务的动作步骤，如使用筷子夹菜等进行动作记忆（程序性记忆）训练；通过视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉等不同感觉通道进行各种感觉记忆的训练。记忆训练方法除上述传统记忆训练模式外，还可采用无错误学习法（自始至终提供给患者正确的信息）和间隔提取法（反复告知患者需要记住的信息并逐渐延长回忆间隔），带无错误学习法的间隔提取法是 AD 患者记忆训练的有效干预措施[22]。此外，可使用辅助记忆工具，如记事本、活动日程表、使用绘图、记忆提示工具，帮助患者保持记忆功能。

4. 语言训练：根据语言表达和理解受损程度制定不同的目标和训练方法，语言障碍较轻、基本能进行交流的患者以改善语言功能为主；语言交流较困难的患者应以恢复残存功能改善交流能力为主；针对理解和表达严重障碍而无法进行交流的重度患者，可利用残存功能或代偿方法，采用手势姿势等视觉性语言和沟通交流板等方法改善实用性交流功能，建立简单的日常交流方式。语言表达能力训练包括构音训练、口语和文字表达、口语命名、文字称呼和复述以及数数、背诗、唱歌等自动化程度较高的序列语言；语言理解能力训练包括单词与画及文字匹配、是非反应、会话、听写和执行口头指令等；阅读和书写障碍的患者应给予相应训练。随着语言功能变化，可逐渐更改训练的重点和方法。

5. 知觉性运动训练：训练方法包括：临摹或重新摆放二维拼图或三维积木等，重新布置家具玩具等，辨认重叠图形，描述图片中两物品之间的位置关系。训练患者对物品、人、声音、形状或者气味的识别能力，如通过反复看照片和使用色卡训练患者命名和辨别颜色以改善视觉失认；进行声-图辨认或声-词辨认改善听觉失认；闭目触摸不同性状的物品而后睁眼确认以改善触觉失认。

6. 社会认知训练：训练患者对不同情绪的识别能力；通过附有问题的故事卡片引出患者对故事卡片上任务的精神状态（思想、欲望和意图等）或经历过的事件的推测，如“女孩在哪里寻找她丢失的包？”或“为什么男孩感到悲伤？”。

推荐：综合认知功能评估应用 MMSE 或者 MoCA 等筛查量表了解 AD 患者是否存在认知障碍，并通过动态评估了解认知功能衰退的进程。如果需要进行认知康复训练，建议应用成套评定量表 ADAS-Cog 或 LOTCA 详细评定认知功能受损的范围、类型和程度，以便制定个体化针对性的认知训练方案。单项认知域的评定可根据 DSM-5 提供的评定实例，对 6 项关键神经认知领域（复杂的注意、执行功能、学习和记忆、语言、知觉运动、社会认知）及其亚型进行评定。认知康复的干预方法包括小组或者团体非特异性认知刺激疗法和针对特定

认知域的标准化训练，训练形式有传统纸张卡片和计算机辅助康复等，针对不同受损的不同认知域采取相应的训练。

三、运动功能障碍的评定与康复

AD 患者的运动功能早期多正常，疾病中期随着大脑萎缩进行性加重，顶叶等大脑皮层的运用相关脑区受累可出现失用症，部分 AD 患者可能会合并锥体系或锥体外系受损。此外，AD 患者常因运动减少或卧床而产生废用综合征，主要表现为近端大肌群、核心肌群和躯干肌萎缩无力而引发继发性运动功能障碍。上述原因常导致患者跌倒风险增加。

（一）运动功能评定

主要包括综合运动功能、步行功能及运用功能的评定。

1. 综合运动功能评定：如合并锥体系受损存在肢体瘫痪和痉挛时，采用 Brunnstrom 评定运动功能，采用改良 Ashworth 量表评定肌张力；失用性肌无力时采用徒手肌力检查的 Lovett 6 级分级法；用目测法或者量角器测定关节活动度；可用指鼻试验、指-指试验、对指试验、轮替试验、跟-膝-胫试验以及姿势转换评定肢体粗大运动的协调功能；可用简易上肢功能检查（simple test for evaluating hand function，STEF）和九孔柱测试（nine-hole peg test，NHPT）评定上肢精细运动的协调功能；应用 Lindmark 平衡反应测试[23]和 Berg 平衡量表（Berg balance scale，BBS）评定站立平衡能力，也可用动静态平衡测试系统等进行精确的定量评定。

2. 步行功能评定：可选择功能性步行分级（functional ambulation classification，FAC）进行整体步行能力评估；威斯康星步态量表（Wisconsin gait scale，WGS）和美国加利福尼亚州 RanchoLos Amigos（RLA）医学中心提出的 RLA 目测步态分析法评定步态；10 m 步行测试（10-metre walk test，10MWT）评定步速；计时起立-步行测验（timed up and go test，TUGT）评估功能性移动能力及步行安全性；也可应用三维可穿戴式动态步态分析进行定量评定[24-25]，其中，认知与步行双任务灵敏度更高[26-27]。平衡及步行能力减退、跌倒风险增加时，可通过跌倒风险指数（the fall risk index，FRI）和修订版跌倒效能量表（modified falls efficacy scale，MFES）以及 Morse 跌倒量表（Morse fall scale，MFS）评估跌倒风险。

3. 运用功能评定：运用是指由大脑高级感觉运动皮层控制产生肌群协调收缩完成有效动作的功能。失用指在运动、感觉、共济均无异常的情况下，无法完成以前某些熟练的动作，包括意念性失用、意念运动性失用、运动性失用、穿衣失用和步行失用等。AD 失用可表现为不会使用常用物品和工具，如不能正确使用刮胡刀、不会开锁，甚至不能用筷子和勺子吃饭。失用检查应按照由难到易的 3 个步骤：先口头指令、再动作模仿、最后实物操作。可用上肢失用症评定量表（the test for upper limb apraxia，TULIA）[28]评估上肢失用，或者应用床边评估的上肢失用症筛查（the apraxia screen of TULIA，AST）[29]。

（二）运动功能康复

主要包括运动疗法、体育锻炼和失用症的康复。

1. 运动疗法：运动疗法是指通过徒手以及借助器械进行训练，恢复或改善其功能障碍[30]。训练类型包括被动运动、牵张活动、主动辅助运动、主动运动、肌力增强训练、关节活动度训练、平衡训练以及步行训练等。早中期患者在保证安全的前提下，根据基础活动能力进行适合的协调和平衡功能训练非常重要：（1）协调功能训练方法：令患者按动计数器、抓取玻璃球、穿纽扣和垒积木，记录特定时间内完成动作的次数；分别记录睁眼和闭眼前进、后退和横行 5 m 或 10 m 所需时间；绕瓶步行，将 10 个矿泉水瓶每隔 50 cm 放置一个，计算走完所需时间，或被碰倒的瓶子数；（2）平衡功能训练方法：在坐位和立位下，分别训练静态（1 级）、自动态（2 级）和他动态（3 级）平衡功能。晚期卧床患者需及时翻身和良肢位摆放，进行关节被动活动，以预防肺炎、压疮和关节挛缩等各种并发症，应对肢体的每个关节进行被动活动，作各关节轴向全范围活动，每个关节活动 3～5 次，每日 1～2 遍。

2. 体育锻炼：定期的体育锻炼可以改善 AD 患者在日常生活活动中的表现，并可以改善认知水平和平衡能力[31]，体育锻炼被认为是 MCI 的有效干预方法[32-33]，具有延缓各种并发症发生的作用[34]。早期患者可以打乒乓球、门球、跳舞以及做体操等，中期患者由家属陪伴下散步和进行简易手指操等运动。

体育锻炼以有氧运动为主，有氧运动为身体大肌群参与、强度较低和持续时间较长的规律运动，包括游泳、行走和球类活动等，可通过改善皮层的连接和活动提高认知功能[35-36]。训练程序包括准

备阶段-基本训练-放松阶段，40 min/d、3～5 d/周，持续 3 个月中等强度的有氧运动可以改善轻度 AD 患者的认知功能[37]。交互式视频游戏主导的体育锻炼能改善 AD 患者平衡功能和对跌倒的恐惧[38]。中国传统体育锻炼包括太极和八段锦等，太极不仅提高了 MCI 和 AD 患者的平衡性与协调性，降低跌倒风险，而且可改善遗忘型 MCI 患者的认知功能[39-40]。器械有跑步机、功率自行车和站立床等。

3. 失用症的康复治疗：给予触觉、本体觉等刺激，治疗师通过动作指导患者，出现错误动作及时纠正。治疗过程中减少指令性语言、多使用提示性语言，可选择日常生活中由一系列分解动作组成的完整动作来进行训练，如泡茶后喝茶、洗菜后切菜、摆放餐具后吃饭等。由于次序常混乱，治疗者除将分解的动作一个一个地进行训练以外，还要对一个步骤后的下一个步骤给予提醒；或用手帮助 AD 患者进行下一个运动，直至有改善或基本正常为止。如已知患者的整体技能已不可能改善时，可集中改善其中的单项技能。

运动性失用是指能理解某项活动的概念和目的，也无运动障碍，但不能付诸行动，能完成粗大运动，但是不能完成精细动作。意念运动性失用患者不能按命令执行上肢动作如洗脸、梳头，但可自动地完成这些动作。训练时应大量给予暗示、提醒或用治疗者的手教患者进行，改善后再减少暗示、提醒等，并加入复杂的动作。

穿衣失用表现为辨别不清衣服的上下、前后及里外，治疗者可用暗示、提醒、甚至每个步骤用言语指示的同时用手教患者进行，最好在上下衣和衣服左右标上明显的记号或贴上特别的标签以引起注意，辅之以结构失用的训练方法常可增加治疗的效果。

步行失用指患者不能启动迈步，但遇到障碍物可自动越过，遇到楼梯能上楼，迈步开始后拐弯有困难等异常表现。患者虽起步困难，但遇到障碍物能越过，越过后即能开始行走，故可给患者一根“L”形拐棍，当不能迈步时，将拐棍的水平部横在足前，以诱发迈步。此外，开始行走后可用喊口令等听觉提示或加大手臂摆动以改善行走。〗

推荐：AD 患者出现运动功能障碍的原因可能为运用相关脑区受累所致失用、合并锥体系受损所致瘫痪或活动减少所致的继发性肌肉萎缩无力等因素有关。因此，需要对 AD 患者运动功能相关的肌力、肌张力、关节活动度、协调、平衡、步行及运用等主要内容进行评估。应根据功能障碍的原因、范围和程度制定相应的康复方案。

四、精神行为异常

（一）精神行为障碍评定

痴呆的精神行为症状（behavioral and psychological symptoms of dementia，BPSD）指痴呆患者常出现知觉、思维内容、心境和行为等方面的障碍。随着 AD 认知能力的下降，神经精神症状的频率增加。情感症状包括焦虑、抑郁、多疑、淡漠、意志减退；精神症状主要为幻觉、谵妄、被害被窃和嫉妒妄想等。行为异常包括身体/言语攻击、脱抑制、游荡、多动、囤积物品、捡拾垃圾和睡眠障碍等[41]。有些患者有明显的性格改变，既往慷慨的人变得吝啬。在 AD 的轻度阶段，更容易出现情感性症状；中度认知功能障碍患者易出现焦虑和精神病行为。淡漠和抑郁均可表现为兴趣减退、主动性差、行动迟缓和缺乏精力，两者的区别是冷漠通常无情绪低落和焦虑。与淡漠和抑郁相反的症状为主观不愉快的恐惧体验，如恐惧、紧张、恐慌，或与自主神经激活相关的担忧，以及可观察到的紧张的身体和运动表现。通常应用 AD 行为病理量表（behavioral pathology in Alzheimer's disease scale，BEHAVE-AD）和神经精神问卷（neuropsychiatric inventory-questionnaire，NPI-Q）[42]评估精神行为障碍；可应用康奈尔痴呆抑郁量表（Cornell scale for depression in dementia，CSDD）[43]进行情感障碍评定；轻度痴呆患者也可采用汉密尔顿焦虑量表（Hamilton anxiety scale，HAMA）和汉密尔顿抑郁量表（Hamilton depression scale，HAMD）；可应用痴呆情感淡漠访谈和等级量表（dementia apathy interview and rating，DAIR）或情感淡漠评定量表（apathy evaluation scale，AES）评定情感淡漠。

（二）精神行为障碍康复

当首次发现神经精神症状时，必须排除诸如谵妄、感染、脱水、腹泻和药物相互作用等疾病。轻度 BPSD 建议采用非药物干预方法，如行为管理、护理人员教育和体育活动。BPSD 症状往往难以通过非药物干预，严重危及患者与他人安全时，通常与药物干预联合使用，以尽量缓解 AD 患者的 BPSD 症状[44]。

精神行为障碍可在药物治疗控制良好的基础上，选用以下多种方法。心理干预采取支持性技术、表达性技术、认知行为技术和生物反馈技术改善精神行为障碍，其原则包括快乐性原则、鼓励性原则和参与性原则[45]。美术治疗是通过绘画等美术活动作为媒介满足患者的情绪、社交需求。光照疗法是以日光或特

定波长光为光源进行照射的一种非药物疗法，建议有活动能力的 AD 患者多进行户外活动，尽可能接受自然光的照射[46]；对于丧失活动能力的 AD 患者则可以考虑波长为 450～500 nm的光源，如 500 nm 左右青白光[47]。宠物疗法又称动物陪伴治疗，可以降低激越、攻击和抑郁症状[48]。芳香疗法是利用芳香植物的纯净精油来辅助医疗工作的疗法，减少躁动和破坏性行为[49]。

推荐：精神行为异常是 AD 患者中晚期常见的症状，需要根据症状和量表对其类型及严重程度进行评定，可采取药物和针对性的非药物治疗，必要时请精神科医生协助诊治。

五、活动和参与

（一）活动和参与评定

日常生活活动能力（activities of daily living，ADL）通常分为基本日常生活活动能力（basic activities of daily living，BADL）和工具性日常生活活动能力（instrumental activities of daily living，IADL）两部分。常采用改良巴氏指数（modified Barthel index，MBI）和功能独立性测量（functional independence measurement，FIM）（有版权限制）评定穿衣、进食、洗漱、坐、站、行等身体活动有关的 BADL；应用 Frenchay 活动指数和功能活动性问卷等评定做家务、做饭、购物、驾车等 IADL。社会参与能力的评定常应用 AD 生命质量测评量表（quality of life-Alzheimer's disease，QOL-AD）[50]，也可应用健康状况调查问卷（the short form-36 health survey，SF-36）。

（二）活动和参与康复

以任务为导向的作业疗法是改善患者活动和参与能力的主要方法，主要包括基本和工具性日常生活活动、休息和睡眠、教育、游戏、休闲和社会参与活动等内容。为 AD 患者选择作业活动时应遵循“量身裁衣”的原则，根据患者的能力、兴趣和职业，制定个性化的活动，可选择与家人共同完成的作业活动，包括家务活动和园艺等[51]。对于早期患者，提醒和督促其主动完成购物、做饭、洗衣物等日常家务劳动，制定有针对性、能促进日常生活功能的作业活动；中期患者凡是能独立完成的，应给予充分的时间。鼓励患者力所能及地参与家务；晚期患者康复训练有一定的难度，应从洗脸和吃饭等基本功能着手训练。

进行社会认知和认知移情康复，强调自我管理的意识，以改善 AD 患者的生活质量。鼓励患者进行一些有益的体育活动和社交活动，建立良好的人际关系，使其能够自由和睦地生活，维持较高的生活质量。可选择与他人合作的活动，分享自身能力变化等现状信息，通过痴呆教育提高认知移情等[51]。

推荐：AD 是影响日常生活活动社会参与的疾病，认知障碍患者在自我管理、家务活动、社会交往和沟通中不可避免地会遇到各种困难，鼓励患者尽可能多地参与个人、家庭和集体活动，尽量维持工作学习、文娱活动和社交活动能力。

六、综合康复与管理

除上述针对认知、运动、精神行为、活动能力与参与方面的康复方法之外，还有一些康复治疗方法具有改善其中两个甚至多个方面功能的作用。

（一）音乐治疗

音乐治疗可以改善 AD 患者的认知、心理和行为[52]，提高社会参与性及情绪稳定性，减少问题行为，激活回忆和语言能力[53-54]，促进 AD 患者和看护者的关系[55]。音乐治疗的方式包括被动聆听式和主动参与式两类，其中主动式音乐治疗是患者通过参与音乐行为（如演奏、演唱等）来达到治疗与康复的目的。无论音乐干预方式如何，根据患者的年龄、个性和喜好等制定个性化音乐方案能为患者提供最佳效果[56]。治疗性音乐的曲目分类有多种方法，选曲应因病因人而异，推荐以中国民族乐曲为主。

（二）怀旧治疗

怀旧疗法（reminiscence therapy，RT）主要是通过回忆过去的经历，促进患者内在心理功能、认知功能以及人际关系的恢复。AD 患者远期记忆力在疾病的大部分时间内仍保存着，有着回忆和整合过去的能力[57]。怀旧可借不同形式进行，包括个人回想、与人面谈、小组分享、展览及话剧等。最基本的是，它涉及讨论过去的活动、事件和经验，通常是借助有形的提示（如过去的照片、家庭和其他熟悉的物品、音乐和录音档案）。最近，数字存储和展示照片、音乐和视频剪辑已被广泛使用[58]。

（三）虚拟现实（virtual reality，VR）

模拟产生三维空间为患者提供视觉、听觉、触觉等多感官逼真的现实体验[59]，可将 VR 与传统的认知功能训练方法相结合，通过高仿真场景模拟给患者带来沉浸式、交互式体验的同时完成标准化设计的任务，以改善认知、情绪和运动功能[60]。

（四）神经调控技术

神经调控技术包括重复性经颅磁刺激（repetitive transcranial magnetic stimulation，rTMS）、经颅直流电刺激（transcranial direct current stimulation，tDCS）、深部脑刺激（deep brain stimulation，DBS）和神经反馈

(neurofeedback, NF)。rTMS 和 tDCS 可配合康复训练治疗 AD,通过诱导短暂的突触功效增加来调节皮质兴奋性,改变神经可塑性[61],从而改善 AD 患者的认知功能[62]。研究报道,DBS 能改善 AD 患者的认知功能[63],但目前对于痴呆患者 DBS 治疗的评估仅限于早期的临床结果,缺乏进一步的随访观察结果。研究表明,神经反馈能改善 AD 患者的认知功能[64],但研究相对较少。

推荐:综合康复治疗方法中的怀旧治疗被广泛用于 AD 治疗;音乐治疗、虚拟现实技术及神经调控技术等近几年得到较快的发展,并已逐渐用于痴呆患者。

(五)其他

AD 的药物治疗方面,目前经美国食品药品监督管理局(FDA)批准有乙酰胆碱酯酶抑制剂(盐酸多奈哌齐、卡巴拉汀和加兰他敏)和 N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDA)受体拮抗剂(盐酸美金刚)。

针对有饮水呛咳和吞咽困难的患者,应进行吞咽功能评定,明确吞咽障碍的程度和原因。AD 患者的吞咽障碍多发生在认知期。对于怀疑存在误吸的患者,推荐使用 X 线透视下钡剂吞咽检查或支气管光纤内镜检查,明确误吸的类型和原因,以便指导吞咽康复治疗方案的制定,还应重视照料者培训和教育以及社会支持[65]。对于营养不良或有营养不良风险的 AD 患者,推荐服用营养补充剂[66]。

针对有跌倒风险的患者,应进行家庭设施环境改造及安全教育;当患者身体的稳定性和平衡能力下降时,需借助于步行辅助工具如助行架和助行车,以实现在室内或室外行走的目的。

推荐:AD 的康复治疗应该采用综合治疗,包括合理的药物治疗联合认知功能康复训练、物理治疗、作业治疗、音乐治疗、太极拳等训练项目,可以改善 AD 患者的认知水平和生活质量。

ICF 的理念是在整个生命过程中为残疾患者提供支持,对 AD 患者的康复尤其有价值,因为 AD 至今尚无治愈的方法,因此不可避免地面临着进行性恶化的问题。对 AD 的综合康复管理可减缓病程进展,提高患者的自理能力及生活质量[67-69],需要多学科团队包括康复医师、神经科医师、物理治疗师、言语治疗师、作业治疗师、康复护理人员、心理咨询师(或治疗师)、社会工作者、家属和照料者,应以患者为中心,以康复医师为主导,团队成员各司其职、分工协作。

执笔:杜晓霞、宋鲁平

顾问专家:王鲁宁(中国人民解放军总医院南楼神经内科)、张通(中国康复研究中心神经康复中心)、于普林(北京医院老年医学研究所)

专家组成员(按姓氏拼音顺序排列):曹云鹏(中国医科大学第一附属医院神经内科)、陈海波(北京医院神经内科)、杜晓霞(中国康复研究中心神经康复科)、杜怡峰(山东省立医院神经内科)、范玉华(中山大学附属第一医院神经内科)、黄富表(中国康复研究中心作业疗法科)、纪勇(首都医科大学附属天坛医院神经内科)、李延峰(北京协和医院神经内科)、吕继辉(北京老年医院精神心理二科)、吕洋(重庆医科大学附属第一医院老年病科)、屈秋民(西安交通大学第一附属医院神经内科)、宋鲁平(深圳大学总医院康复医学科)、宋为群(首都医科大学宣武医院康复医学科)、孙新宇(北京大学第六医院北京大学精神卫生研究院老年科)、唐毅(首都医科大学宣武医院神经内科)、田金洲(北京中医药大学东直门医院神经内科)、汪凯(安徽医科大学第一附属医院神经内科)、王永军(深圳康宁医院老年科)、肖卫忠(北京大学第三医院神经内科)、邢岩(航空总医院神经内科)、许建阳(深圳大学总医院中医科)、张巍(首都医科大学附属天坛医院神经病学中心认知障碍性疾病科)、张毅(甘肃省人民医院神经内科)、张玉梅(首都医科大学附属天坛医院康复医学科)

志谢 感谢首都医科大学康复医学院研究生雷幸幸、中国康复研究中心神经康复二科孙蓉主治医师和作业疗法科颜如秀主管治疗师在查阅文献和文字处理方面所做的工作。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Lane CA, Hardy J, Schott JM. Alzheimer's disease[J]. Eur J Neurol, 2018, 25(1): 59-70. DOI: 10.1111/ene.13439.

[2] Tang Y, Xing Y, Zhu Z, et al. The effects of 7-week cognitive training in patients with vascular cognitive impairment, no dementia (the Cog-VACCINE study): a randomized controlled trial[J]. Alzheimers Dement, 2019, 15(5): 605-614. DOI: 10.1016/j.jalz.2019.01.009.

[3] McNab F, Varrone A, Farde L, et al. Changes in cortical dopamine D1 receptor binding associated with cognitive training[J]. Science, 2009, 323(5915): 800-802. DOI: 10.1126/science.1166102.

[4] Scholz J, Klein MC, Behrens TE, et al. Training induces changes in white-matter architecture[J]. Nat Neurosci, 2009, 12(11): 1370-1371. DOI: 10.1038/nn.2412.

[5] Clare L, Kudlicka A, Oyebode JR, et al. Goal-oriented cognitive rehabilitation for early-stage Alzheimer's and related dementias: the GREAT RCT[J]. Health Technol Assess, 2019, 23(10): 1-242. DOI: 10.3310/hta23100.

[6] Clare L, Kudlicka A, Oyebode JR, et al. Individual goal-oriented cognitive rehabilitation to improve everyday functioning for people with early-stage dementia: a multicentre randomised controlled trial (the GREAT trial)[J]. Int J Geriatr Psychiatry, 2019, 34(5): 709-721. DOI: 10.1002/gps.5076.

[7] 美国精神医学学会.精神障碍诊断与统计手册[M].张道龙,译.5 版.北京:北京大学出版社,2016:601-605.
Edited by the American Psychiatric Society. Diagnostic and statistical manual of mental disorders[M]. Translated by Daolong Zhang. 5th Edition. Beijing: Peking University Press, 2016: 601-605.

[8] Cohen-Mansfield J, Reisberg B, Bonnema J, et al. Staging methods for the assessment of dementia: Perspectives[J]. J Clin Psychiatry, 1996, 57(5): 190-198. DOI: 10.1016/0887-6185(96)00006-0.

[9] Pena-Casanova J, Monllau A, Bohm P, et al. Diagnostic value and test-retest reliability of the Blessed Dementia Rating Scale for Alzheimer's disease: data from the NORMACODEM project [J]. Neurologia, 2005, 20 (7): 349-355.

[10] Schmitt FA, Ashford W, Ernesto C, et al. The severe impairment battery: concurrent validity and the assessment of longitudinal change in Alzheimer's disease. The Alzheimer's Disease Cooperative Study[J]. Alzheimer Dis Assoc Disord, 1997, 11 Suppl 2: S51-56. DOI: 10.1001/archsurg.1980.01380020004002.

[11] 邱卓英.《国际功能、残疾和健康分类》研究总论[J].中国康复理论与实践, 2003, 9(1): 2-5. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2003.01.002.
Qiu ZY. General research on the classification of international function, disability and health[J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2003, 9(1): 2-5. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2003.01.002.

[12] van de Zande E, van de Nes JC, Jansen I, et al. The test your memory (TYM) test outperforms the MMSE in the detection of MCI and dementia [J]. Curr Alzheimer Res, 2017, 14 (6): 598-607. DOI: 10.2174/1567205013666161201202520.

[13] Katz N, Itzkovich M, Averbuch S, et al. Loewenstein occupational therapy cognitive assessment (LOTCA) battery for brain-injured patients: reliability and validity[J]. Am J Occup Ther, 1989, 43(3): 184-192. DOI: 10.5014/ajot.43.3.184.

[14] 许涛, 尤春景, 黄晓琳, 等. 神经行为认知状态检查表信度与效度的初步测定[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2002, 24(8): 451-453. DOI: 10.3760/j: issn: 0254-1424.2002.08.003.
Xu T, You CJ, Huang XL, et al. Preliminary determination of reliability and validity of neurobehavioral cognitive status checklist[J]. Chin J Phys Med Rehabil, 2002, 24 (8): 451-453. DOI: 10.3760/j: issn: 0254-1424.2002.08.003.

[15] Choi J, Twamley EW. Cognitive rehabilitation therapies for Alzheimer's disease: a review of methods to improve treatment engagement and self-efficacy [J]. Neuropsychol Rev, 2013, 23(1): 48-62. DOI: 10.1007/s11065-013-9227-4.

[16] Clare L, Bayer A, Burns A, et al. Goal-oriented cognitive rehabilitation in early-stage dementia: study protocol for a multi-centre single-blind randomised controlled trial (GREAT)[J]. Trials, 2013, 14(1): 152-166. DOI: 10.1186/1745-6215-14-152.

[17] Clare L, Woods B. Cognitive training and cognitive rehabilitation for people with early-stage Alzheimer's disease: a review[J]. Neuropsychol Rehabil, 2004, 14 (4): 385-401. DOI: 10.1080/09602010443000074.

[18] Bahar-Fuchs A, Martyr A, Goh AM, et al. Cognitive training for people with mild to moderate dementia [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2019, 32 (3): CD013069. DOI: 10.1002/14651858.CD013069.pub2.

[19] Woods B, Aguirre E, Spector AE, et al. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2012, 25 (2): CD005562. DOI: 10.1002/14651858.CD005562.pub2.

[20] 李桢, 李冬梅. 轻度认知障碍及痴呆症患者计算机辅助认知康复研究现状[J]. 中华护理杂志, 2014, 49(8): 986-990. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2014.08.023.
Li W, Li DM. Current status of computer-aided cognitive rehabilitation in patients with mild cognitive impairment and dementia [J]. Chin J Nurs, 2014, 49 (8): 986-990. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2014.08.023.

[21] 陶媛媛, 孙蓉, 宋鲁平. 认知功能障碍评价及康复治疗进展[J]. 中国现代神经疾病杂志, 2017, 17(5): 320-327. DOI 10.3969/j.issn.1672-6731.2017.05.002.
Tao YY, Sun R, Song LP. Evaluation of cognitive dysfunction and progress in rehabilitation therapy[J]. Chin J Contemp Neurol Neurosurg, 2017, 17 (5): 320-327. DOI: 10.3969/j.issn.1672-6731.2017.05.002.

[22] Jang JS, Lee JS, Yoo DH. Effects of spaced retrieval training with errorless learning in the rehabilitation of patients with dementia[J]. J Phys Ther Sci, 2015, 27 (9): 2735-2738. DOI: 10.1589/jpts.27.2735.

[23] 顾旭东, 李建华, 叶小剑, 等. Lindmark 平衡评估在偏瘫康复评定中的效度研究//第三届康复医学青年学术会议论文集[C]. 1999. 南京: 中国康复医学会, 1999: 138.
Gu XD, Li JH, Ye XJ, et al. The validity of Lindmark balance assessment in the evaluation of hemiplegia rehabilitation//Proceedings of the 3rd Youth Conference on Rehabilitation Medicine[C]. Nanjing: Chinese Association of Rehabilitation Medicine, 1999: 138.

[24] Hsu YL, Chung PC, Wang WH, et al. Gait and balance analysis for patients with Alzheimer's disease using an inertial-sensor-based wearable instrument[J]. IEEE J Biomed Health Inform, 2014, 18(6): 1822-1830. DOI: 10.1109/jbhi.2014.2325413.

[25] Song M, Kim J. An ambulatory gait monitoring system with activity classification and gait parameter calculation based on a single foot inertial sensor[J]. IEEE Trans Biomed Eng, 2018, 65(4): 885-893. DOI: 10.1109/tbme.2017.2724543.

[26] Bahureksa L, Najafi B, Saleh A, et al. The impact of mild cognitive impairment on gait and balance: a systematic review and meta-analysis of studies using instrumented assessment [J]. Gerontology, 2017, 63 (1): 67-83. DOI: 10.1159/000445831.

[27] Ansai JH, Andrade LP, Rossi PG, et al. Gait, dual task and history of falls in elderly with preserved cognition, mild cognitive impairment, and mild Alzheimer's disease[J]. Braz J Phys Ther, 2017, 21 (2): 144-151. DOI: 10.1016/j.bjpt.2017.03.010.

[28] Vanbellingen T, Kersten B, Van Hemelrijk B, et al.

Comprehensive assessment of gesture production: a new test of upper limb apraxia (TULIA) [J]. Eur J Neurol, 2010, 17(1): 59-66. DOI: 10.1111/j.1468-1331.2009.02741.x.

[29] Vanbellingen T, Kersten B, Van de Winckel A, et al. A new bedside test of gestures in stroke: the apraxia screen of TULIA (AST) [J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2011, 82(4): 389-392. DOI: 10.1136/jnnp.2010.213371.

[30] Zhu XC, Yu Y, Wang HF, et al. Physiotherapy intervention in Alzheimer's disease: systematic review and meta-analysis[J]. J Alzheimers Dis, 2015, 44(1): 163-174. DOI: 10.3233/jad-141377.

[31] Ginis KA, Heisz J, Spence JC, et al. Formulation of evidence-based messages to promote the use of physical activity to prevent and manage Alzheimer's disease[J]. BMC Public Health, 2017, 17(1): 209-225. DOI: 10.1186/s12889-017-4090-5.

[32] Petersen RC, Lopez O, Armstrong MJ, et al. Practice guideline update summary: mild cognitive impairment: report of the guideline development, dissemination, and implementation subcommittee of the American Academy of Neurology[J]. Neurology, 2018, 90 (3): 126-135. DOI: 10.1212/wnl.0000000000004826.

[33] Cammisuli DM, Innocenti A, Fusi J, et al. Aerobic exercise effects upon cognition in Alzheimer's disease: a systematic review of randomized controlled trials [J]. Arch Ital Biol, 2018, 156(1-2): 54-63. DOI: 10.12871/00039829201816.

[34] Rolland Y, Pillard F, Klapouszczak A, et al. Exercise program for nursing home residents with Alzheimer's disease: a 1-year randomized, controlled trial[J]. J Am Geriatr Soc, 2007, 55(2): 158-165. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2007.01035.x.

[35] Morris JK, Vidoni ED, Johnson DK, et al. Aerobic exercise for Alzheimer's disease: a randomized controlled pilot trial [J]. PloS One, 2017, 12(2): e0170547. DOI: 10.1371/journal.pone.0170547.

[36] Yu F. Guiding research and practice: a conceptual model for aerobic exercise training in Alzheimer's disease[J]. Am J Alzheimers Dis Other Demen, 2011, 26(3): 184-194. DOI: 10.1177/1533317511402317.

[37] Yang SY, Shan CL, Qing H, et al. The effects of aerobic exercise on cognitive function of Alzheimer's disease patients[J]. CNS Neurol Disord Drug Target, 2015, 14 (10): 1292-1297. DOI: 10.2174/1871527315666151111123319.

[38] Padala KP, Padala PR, Lensing SY, et al. Home-based exercise program improves balance and fear of falling in community-dwelling older adults with mild Alzheimer's disease: a pilot study [J]. J Alzheimers Dis, 2017, 59(2): 565-574. DOI: 10.3233/jad-170120.

[39] Yao L, Giordani BJ, Algase DL, et al. Fall risk-relevant functional mobility outcomes in dementia following dyadic tai chi exercise[J]. West J Nurs Res, 2013, 35 (3): 281-296. DOI: 10.1177/0193945912443319.

[40] Sungkarat S, Boripuntakul S, Chattipakorn N, et al. Effects of Tai Chi on cognition and fall risk in older adults with mild cognitive impairment: a randomized controlled trial[J]. J Am Geriatr Soc, 2017, 65(4): 721-727. DOI: 10.1111/jgs.14594.

[41] Sahin Cankurtaran E. Management of behavioral and psychological symptoms of dementia [J]. Noro Psikiyatr Ars, 2014, 51(4): 303-312. DOI: 10.5152/npa.2014.7405.

[42] Kaufer DI, Cummings JL, Christine D, et al. Assessing the impact of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease: the Neuropsychiatric Inventory Caregiver Distress Scale[J]. J Am Geriatr Soc, 1998, 46(2): 210-215. DOI: 10.1111/j.1532-5415.1998.tb02542.x.

[43] 任汝静, 王刚, 张施, 等. 康奈尔痴呆抑郁量表中文版的信度检测及临床应用研究[J]. 中国临床神经科学, 2008, 16(2): 170-174. DOI: 10.3969/j.issn.1008-0678.2008.02.012.
Ren YJ, Wang G, Zhang S, et al. Reliability test and clinical application of cornell dementia depression scale Chinese version[J]. Chin J Clin Neurosci, 2008, 16(2): 170-174. DOI: 10.3969 /j.issn.1008-0678.2008.02.012.

[44] Cerejeira J, Lagarto L, Mukaetova-Ladinska EB. Behavioral and psychological symptoms of dementia [J]. Front Neurol, 2012, 3(5): 73-93. DOI: 10.3389/fneur.2012.00073.

[45] Enriquezgeppert S, Huster RJ, Herrmann CS. EEG-neurofeedback as a tool to modulate cognition and behavior: a review tutorial[J]. Front Hum Neurosci, 2017, 11(1): 51-69. DOI: 10.3389/fnhum.2017.00051.

[46] Figueiro MG, Plitnick BA, Lok A, et al. Tailored lighting intervention improves measures of sleep, depression, and agitation in persons with Alzheimer's disease and related dementia living in long-term care facilities [J]. Clin Interv Aging, 2014, 9 (10): 1527-1537. DOI: 10.2147/cia.s68557.

[47] 邓永涛, 代明彬, 吕洋. 增龄性认知减退的预防和干预策略[J]. 实用老年医学, 2016, 30(6): 456-460. DOI: 10.3969/j.issn.1003-9198.2016.06.004.
Deng YT, Dai MB, Lyu Y. Prevention and intervention strategies for age-related cognitive decline[J]. Pract Geriatr, 2016, 30(6): 456-460. DOI: 10.3969/j.issn.1003-9198.2016.06.004.

[48] Bowen ME. A prospective examination of the relationship between physical activity and dementia risk in later life[J]. Am J Health Promot, 2012, 26(6): 333-340. DOI: 10.4278/ajhp.110311-QUAN-115.

[49] Fu CY, Moyle W, Cooke M. A randomised controlled trial of the use of aromatherapy and hand massage to reduce disruptive behaviour in people with dementia [J]. BMC Complement Altern Med, 2013, 13(7): 165-173. DOI: 10.1186/1472-6882-13-165.

[50] 张慧敏, 艾永梅, 吴燕萍, 等. 阿尔茨海默病生命质量测评量表(QOL-AD)中文版信度和效度分析[J]. 中国

卫生统计，2013，30(1)：57-59. DOI：10. 3870/j. issn. 1004-0781.2008.08.005.
Zhang HM，Ai YM，Wu YP，et al. Reliability and validity analysis of Chinese version of Alzheimer's Disease Quality of Life Assessment Scale(QOL-AD)[J].Chin J Heal Statis，2013，30(1)：57-59. DOI：10.3870/j.issn.1004-0781.2008.08.005.

[51] Maki Y，Hattori H.Rehabilitative support for persons with dementia and their families to acquire self-management attitude and improve social cognition and sense of cognitive empathy[J]. Geriatrics (Basel)，2019，4(1)：26-36.DOI：10.3390/geriatrics4010026.

[52] Gómez GM，Gómez GJ. Music therapy and Alzheimer's disease：cognitive，psychological，and behavioural effects[J]. Neurologia，2016，32(5)：300-308.DOI：10.1016/j.nrl.2015.12.003.

[53] Sihvonen AJ，Sarkamo T，Leo V，et al. Music-based interventions in neurological rehabilitation[J]. Lancet Neurol，2017，16(8)：648-660. DOI：10. 1016/s1474-4422(17)30168-0.

[54] Lai DL，Lai CK. A case study on a home-based caregiver-delivered music-with-movement intervention for people with early dementia[J].SAGE Open Med Case Rep，2017，5(9)：1-4. DOI：10.1177/2050313x17730264.

[55] Osman SE，Tischler V，Schneider J.'Singing for the brain'：a qualitative study exploring the health and well-being benefits of singing for people with dementia and their carers[J]. Dementia (London)，2016，15(6)：1326-1339. DOI：10.1177/1471301214556291.

[56] Leggieri M，Thaut MH，Fornazzari L，et al. Music intervention approaches for Alzheimer's disease：a review of the literature[J]. Front Neurosci，2019，13(3)：132-139.DOI：10.3389/fnins.2019.00132.

[57] De Vreese LP，Neri M，Fioravanti M，et al. Memory rehabilitation in Alzheimer's disease：a review of progress[J]. Int J Geriatr Psychiatry，2001，16(8)：794-809.DOI：10.1002/gps.428.

[58] Woods B，O'Philbin L，Farrell EM，et al.Reminiscence therapy for dementia[J].Cochrane Database Syst Rev，2018，31(3)：CD001120. DOI：10. 1002/14651858.CD001120. pub3. [59] Flynn D，van Schaik P，Blackman T，et al. Developing a virtual reality-based methodology for people with dementia：a feasibility study[J]. Cyberpsychol Behav，2003，6(6)：591-611. DOI：10.1089/109493103322725379.

[60] McEwen D，Taillon-Hobson A，Bilodeau M，et al. Two-week virtual reality training for dementia：single case feasibility study[J].J Rehabil Res Dev，2014，51(7)：1069-1076.DOI：10.1682/jrrd.2013.10.0231.

[61] Inghilleri M，Conte A，Frasca V，et al. Altered response to rTMS in patients with Alzheimer's disease[J].Clin Neurophysiol，2006，117(1)：103-109. DOI：10.1016/j.clinph.2005.09.016.

[62] Elder GJ，Taylor JP. Transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation：treatments for cognitive and neuropsychiatric symptoms in the neurodegenerative dementias[J]? Alzheimers Res Ther，2014，6(9)：74-84.DOI：10.1186/s13195-014-0074-1.

[63] Laxton AW，Lozano AM. Deep brain stimulation for the treatment of Alzheimer disease and dementias[J]. World Neurosurg，2013，80(3-4)：S28. e21-28. DOI：10.1016/j.wneu.2012.06.028.

[64] Luijmes RE，Pouwels S，Boonman J.The effectiveness of neurofeedback on cognitive functioning in patients with Alzheimer's disease：preliminary results[J]. Neurophysiol Clin，2016，46(3)：179-187. DOI：10.1016/j.neucli.2016.05.069.

[65] Maki Y，Sakurai T，Okochi J，et al. Rehabilitation to live better with dementia[J]. Geriatr Gerontol Int，2018，18(11)：1529-1536.DOI：10.1111/ggi.13517.

[66] Emerson Lombardo NB，Wu B，Volicer L，et al. P1-380 evidence based nutrition，exercise，cognitive rehabilitation & stress management interventions for Alzheimer's disease：treatment or prevention[J]. Neurobiol Aging，2004，25(17)：206-207. DOI：10.1016/s0197-4580(04)80692-4.

[67] Yiannopoulou KG，Papageorgiou SG. Current and future treatments for Alzheimer's disease[J]. Ther Adv Neurol Disord，2013，6(1)：19-33. DOI：1177/1756285612461679.

[68] Neugroschl J，Wang S. Alzheimer's disease：diagnosis and treatment across the spectrum of disease severity[J]. Mt Sinai J Med，2011，78(4)：596-612. DOI：10.1002/msj.20279.

[69] 认知训练中国专家共识写作组.认知训练中国专家共识[J].中华医学杂志，2019，99(1)：4-8.DOI：10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.01.002.
Cognitive training Chinese expert consensus writing group.Cognitive training Chinese expert consensus[J]. Natl Med J China，2019，99(1)：4-8. DOI：10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.01.002.

（收稿日期：2019-11-05）
（本文编辑：石婧）